

Formazione Digitale

Documento di Architettura del Progetto

Versione 3.0 · Maggio 2026 · Cristiano De Pasquale
formazione-digitale.it

Indice

[Panoramica del progetto](#)

[Struttura del repository](#)

[Architettura CSS](#)

[shared.css](#)

[CSS specifico per pagina](#)

[JavaScript — file e responsabilità](#)

[manifest.json — catalogo risorse](#)

[Integrazioni esterne](#)

[Vercel \(hosting principale\)](#)

[Aruba \(registrare dominio\)](#)

[Supabase](#)

[Resend \(email transazionale\)](#)

[GoatCounter \(analytics\)](#)

[Google Search Console](#)

[Google Fonts](#)

[GDPR e Privacy](#)

[Progressive Web App \(PWA\)](#)

[SEO](#)

[Script di manutenzione locale](#)

[Workflow — aggiungere una nuova risorsa](#)

[Copertura DigComp / DigCompEdu / INDIRE](#)

[DigComp 2.2 — copertura attuale](#)

[DigCompEdu — copertura attuale](#)

[INDIRE — standard attivabili](#)

[Priorità di sviluppo contenuti \(ottica INDIRE/DigComp\)](#)

[Responsive Mobile — sessione 08/05/2026](#)

[Workflow branch e preview Vercel](#)

[Migrazione .guide-header in shared.css](#)

[Classificazione header per tipo](#)

[Bug in coda — refactor struttura](#)

[Dark Mode — Analisi Architetturale](#)

[Valutazione](#)

[Classificazione pagine \(Tier\)](#)

[Pattern scelto](#)

[Stima lavoro](#)

[Esercitazioni Svolte — Architettura](#)

[Posizionamento nei framework](#)

[Principio di selezione](#)

[Struttura cartelle](#)

[Scheda esercitazione \(index.html\)](#)

Convenzioni

Integrazione nel portale

Stato

Roadmap

Completato

Bassa urgenza — quando disponibile

Prima di aprire l'auth agli utenti reali

Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE

Miglioramenti continui

Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)

Panoramica del progetto

Formazione Digitale è un portale statico di alfabetizzazione digitale che eroga guide pratiche, strumenti interattivi e pillole di contenuto. Le risorse sono libere, gratuite e senza prerequisiti.

Campo	Valore
URL live	https://formazione-digitale.it
Repository	github.com/formazione-digitale/formazione-digitale.github.io
Visibilità repo	Pubblica
Deploy	Vercel Edge Network — pubblicazione automatica da branch main
Dominio	formazione-digitale.it — registrato su Aruba, maggio 2026
Stack	HTML puro + CSS + JS vanilla — zero framework, zero build step
Autore	Cristiano De Pasquale — Docente di Informatica, IIS Einaudi Chiari (BS)
Licenza	Uso libero e non commerciale

Struttura del repository

La root contiene i file di configurazione e i JS condivisi. Ogni risorsa vive nella propria cartella autonoma.

```
formazione-digitale/
|--- index.html
|--- mappa.html
|--- 404.html
|--- privacy-policy.html
|--- cookie-policy.html
|--- manifest.json          ← Catalogo risorse (fonte di verità)
|--- manifest_digcomp.json  ← Catalogo con campi DigComp/DigCompEdu
|--- site.webmanifest
|--- robots.txt
|--- sitemap.xml
|--- vercel.json
|--- sw.js
|--- stats.js
|--- supabase.js
|--- auth.js
|--- css/shared.css
|--- img/
|--- docs/
|--- scripts/
|   |--- genera_sitemap.py
|   |--- aggiorna_dominio.py
|   |--- aggiungi_footer_index.py
|   |--- aggiungi_link_footer.py
|   |--- replace_in_files.py
|   |--- inject_after.py
|   \--- struttura.bat
|--- sicurezza/
|   |--- pillola-cybersicurezza/
|   \--- guida-cybersicurezza/
|--- competenze-digitali/
|   |--- pillola-wikipedia-speedrun/
|   |--- pillola-valutazione-fonti/
|   \--- strumento-valutazione-fonti/
|--- intelligenza-artificiale/
|--- elaborazione-testi/
|--- database/
|--- marketing/
|--- networking/
\--- sistemi/
```

Architettura CSS

shared.css

File CSS condiviso caricato da tutte le pagine tramite path assoluto. Contiene:

- Reset universale
- Variabili `:root` — palette colori, font, token di layout
- Header con back-link, separatore, logo, sottotitolo
- Sidebar e overlay (hamburger menu)
- Layout `#main` con responsività
- Struttura sezioni guide (`section-header` , `cover-block`)
- Box callout: `.box-tip` , `.box-warn` , `.box-note` , `.box-info` , `.box-red`
- Footer — stile base per tag `<footer>` semantico
- Auth UI: bottone login, modal accesso, modal profilo, bottone segnalibro
- GUIDE LAYOUT — `.guide-header` , hamburger, layout griglia
- Responsive mobile < 640px per sottopagine standard
- Dark mode — variabili e override componenti (pianificato)

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css?v=N">
```

Nota: incrementare `?v=N` ad ogni modifica significativa per invalidare la cache.

CSS specifico per pagina

Ogni pagina mantiene un proprio `<style>` inline per componenti non condivisi. Le pagine con design system proprietario (LibreOffice Base, Word) non usano `shared.css`.

JavaScript — file e responsabilità

File	Responsabilità
<code>sw.js</code>	Service Worker PWA. Cache First per CSS/img, Network First per HTML/JSON. <code>CACHE_VERSION</code> da incrementare ad ogni deploy significativo.
<code>stats.js</code>	Carica statistiche da GoatCounter API. Inietta Schema.org ItemList dinamico da <code>manifest.json</code> . Non modificare per aggiungere risorse — aggiornare solo <code>manifest.json</code> .
<code>supabase.js</code>	Client Supabase condiviso. Esporta <code>supabase</code> per import ES module. ATTENZIONE: contiene anon key — pianificata migrazione a variabile d'ambiente Vercel (settembre 2026).
<code>auth.js</code>	Gestisce login magic link, logout, stato sessione, segnalibri. Importa <code>supabase.js</code> .
<code>scripts/ ui.js</code>	Gestisce <code>initThemeToggle()</code> , localStorage tema, sincronizzazione sistema operativo.

manifest.json — catalogo risorse

File JSON fonte di verità per tutte le risorse del portale.

Campo	Descrizione
<code>path</code>	Path assoluto della risorsa
<code>label</code>	Titolo completo
<code>short</code>	Titolo breve per statistiche e mappa
<code>cat</code>	Categoria: <code>guide</code> / <code>strumento</code> / <code>pillola</code>
<code>emoji</code>	Emoji identificativa
<code>tags</code>	Array di keyword per la ricerca interna
<code>meta</code>	Testo secondario nella card
<code>description</code>	Descrizione breve usata da Schema.org <code>ItemList</code>
<code>featured</code>	Boolean — card in evidenza (max 1 per sezione)
<code>active</code>	Boolean — <code>false</code> esclude dalla risorsa da stats e schema
<code>digcomp</code>	Array competenze DigComp (es. <code>["DC 4.1", "DC 4.2"]</code>)
<code>digcomp_level</code>	Livello DigComp: <code>foundation</code> / <code>intermediate</code> / <code>advanced</code>
<code>digcompedu</code>	Array competenze DigCompEdu (es. <code>["DCEdu 6.4"]</code>)
<code>digcomp_areas</code>	Array aree tematiche DigComp

Consumato da: `stats.js` (GoatCounter + Schema.org), `mappa.html` (grafo), `sitemap.xml` tramite `genera_sitemap.py`.

Regola: quando aggiungi una risorsa, aggiorna **manifest.json** + **manifest_digcomp.json** + **index.html** (card) + rilancia `genera_sitemap.py`.

Integrazioni esterne

Vercel (hosting principale)

Campo	Valore
Scopo	Hosting statico + Serverless Functions + Preview Deployments
Piano	Hobby (gratuito)
URL produzione	https://formazione-digitale.it
Deploy	Automatico da push su branch main GitHub
Preview	Ogni branch genera URL preview univoco
Configurazione	vercel.json — redirect 301, header di sicurezza
Serverless Functions	Pianificate per settembre 2026 (proxy Supabase sicuro)

Aruba (registrar dominio)

Campo	Valore
Dominio	formazione-digitale.it
Registrato	Maggio 2026
Scadenza	Maggio 2027
Rinnovo automatico	Attivo
Email attiva	info@formazione-digitale.it
DNS	Record A: @ → 216.198.79.1 · CNAME: www → Vercel

Supabase

Campo	Valore
Scopo	Database PostgreSQL + Auth + API REST
Piano	Free (pausa dopo 7gg inattività)
Auth attiva	Magic link (OTP via email)
Auth in arrivo	OAuth Google
Tabelle	<code>profiles</code> · <code>bookmarks</code>
RLS	Attiva — ogni utente vede solo i propri dati
Keep-alive	GitHub Actions (<code>supabase-keep-a-live.yml</code>)
Sicurezza	ATTENZIONE: anon key in <code>supabase.js</code> (file pubblico). Migrazione a Vercel env variables — settembre 2026.

Resend (email transazionale)

Campo	Valore
Scopo	SMTP per magic link Supabase
Piano	Free (3.000 email/mese)
Mittente attuale	onboarding@resend.dev (temporaneo — email in spam)
Mittente futuro	info@formazione-digitale.it (dominio da verificare)

GoatCounter (analytics)

Campo	Valore
Scopo	Analytics privacy-friendly, senza cookie, GDPR compliant
Account	formazionedigitale.goatcounter.com
Integrazione	Script asincrono in <code><head></code> di ogni pagina
API	Usata da <code>stats.js</code> per pageview e top 3 pagine

Google Search Console

Campo	Valore
Proprietà attiva	formazione-digitale.it
Proprietà precedente	formazione-digitale.github.io (cambio indirizzo pendente)
Sitemap inviata	https://www.formazione-digitale.it/sitemap.xml

Google Fonts

Campo	Valore
Font usati	DM Serif Display (titoli) · DM Sans (corpo testo)
Caricamento	Da <code>shared.css</code>
Note	Principale causa del LCP mobile (4.8s). <code>font-display: swap</code> non ancora implementato.

GDPR e Privacy

Documento	URL	Note
Privacy Policy	<code>/privacy-policy.html</code>	Copre GoatCounter, Formspree, Google Fonts, Vercel
Cookie Policy	<code>/cookie-policy.html</code>	Nessun cookie di profilazione — banner non necessario

Il sito non utilizza cookie di profilazione. GoatCounter è privacy-first e non richiede consenso. Quando sarà attiva l'autenticazione Supabase, sarà necessario aggiornare entrambi i documenti e aggiungere il banner cookie per i cookie di sessione.

Progressive Web App (PWA)

Componente	Dettaglio
site.webmanifest	Nome, icone, colori, display standalone, lingua it
sw.js	Cache First per assets, Network First per HTML/JSON
CACHE_VERSION	Da incrementare ad ogni deploy significativo
Offline	Pagine già visitate disponibili offline. Fallback alla homepage.

SEO

Metrica	Valore
PageSpeed SEO (desktop)	100 / 100
PageSpeed Prestazioni (desktop)	99 / 100
PageSpeed Accessibilità	94 / 100
PageSpeed Best Practice	96 / 100
PageSpeed Prestazioni (mobile)	79 / 100 — LCP 4.8s (Google Fonts)

Elementi SEO implementati:

- Title tag, meta description, canonical, robots, author in ogni pagina
 - Open Graph completo + Twitter/X Card
 - Schema.org WebSite con SearchAction in `index.html`
 - Schema.org ItemList dinamico — generato da `stats.js` via `manifest.json`
 - Schema.org LearningResource nelle sottopagine guide
 - `sitemap.xml` inviata a GSC
 - `lang="it"` su tutti gli HTML
-

Script di manutenzione locale

Script	Funzione
<code>genera_sitemap.py</code>	Genera <code>sitemap.xml</code> da <code>manifest.json</code> . Lanciare dopo ogni nuova risorsa.
<code>aggiorna_dominio.py</code>	Sostituisce un dominio in tutti i file HTML e XML.
<code>aggiungi_footer_index.py</code>	Aggiunge <code><footer></code> con link legali ai file della root.
<code>aggiungi_link_footer.py</code>	Aggiunge link Privacy/Cookie ai footer di tutte le sottocartelle.
<code>replace_in_files.py</code>	Trova e sostituisce una stringa in tutti gli HTML.
<code>inject_after.py</code>	Inietta una stringa dopo un'occorrenza in tutti gli HTML. Idempotente.
<code>struttura.bat</code>	Genera <code>struttura.txt</code> con albero cartelle.

Workflow — aggiungere una nuova risorsa

1. Crea la cartella: `/categoria/nome-risorsa/`
 2. Crea `index.html` con link a `shared.css` e CSS specifico inline
 3. Aggiungi la voce a `manifest.json` con tutti i campi inclusi `digcomp / digcompedu`
 4. Aggiungi la stessa voce a `manifest_digcomp.json`
 5. Aggiungi la card in `index.html` nella sezione corretta
 6. Lancia `scripts/genera_sitemap.py` per aggiornare `sitemap.xml`
 7. Push su GitHub — Vercel pubblica in 1-2 minuti automaticamente
 8. Verifica: card visibile, filtro funzionante, ricerca per tag, link corretto
-

Copertura DigComp / DigCompEdu / INDIRE

DigComp 2.2 — copertura attuale

Area	Competenze coperte	Risorse principali
1 — Informazione	DC 1.1, DC 1.2	Wikipedia Speedrun, Pillola Valutazione Fonti, Strumento Verifica Fonti
2 — Comunicazione	DC 2.1, DC 2.6	Wikipedia Speedrun, Cybersicurezza
3 — Creazione	DC 3.1, DC 3.2	Word, Prompting, Peer-review IA
4 — Sicurezza	DC 4.1, DC 4.2	Pillola/Guida Cybersicurezza
5 — Problem solving	DC 5.1, DC 5.2	LibreOffice Base, BEP Tool, Subnet Calculator

Area 1 — Informazione è la più coperta del portale, con tre risorse dedicate a navigazione e valutazione critica.

Gap: DC 2.2 (condivisione), DC 2.3 (collaborazione), DC 2.4 (netiquette) non ancora coperti.

DigCompEdu — copertura attuale

Area	Competenze attivate	Note
1 — Coinvolgimento professionale	1.4	Prompting IA
2 — Risorse digitali	2.2, 2.3	Più guide
3 — Pratiche di insegnamento	3.1, 3.2	Strumenti interattivi, pillole
4 — Valutazione	4.1	BEP Tool, Strumento Verifica Fonti
5 — Valorizzazione studenti	5.3	Gamification Wikipedia
6 — Competenze digitali studenti	6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	Copertura quasi completa

DCEdu 6.1 (Information literacy) è la competenza più presidiata — coperta da tre risorse distinte.

INDIRE — standard attivabili

Standard	Attivato da
A1 — Progettazione	Quasi tutte le risorse
A2 — Gestione aula	Pillole con dual-mode docente, attività Caccia alla fonte
A3 — Valutazione	Strumento Verifica Fonti, BEP Tool, checklist interattive
A4 — Inclusione	Dual-mode studente/docente nelle pillole
C1 — Sviluppo professionale	Guida Prompting, Peer-review IA
C2 — Identità professionale	PDF bilingue, documentazione metodologica

Gap: B1 (collaborazione tra colleghi) e B2 (coinvolgimento famiglie) — nessuna risorsa li presidia.

Priorità di sviluppo contenuti (ottica INDIRE/DigComp)

Priorità	Risorsa suggerita	Standard attivati
[!] 1	Pillola netiquette / cittadinanza digitale	DC 2.2–2.4 · DCEdu 6.4 · INDIRE A4
[~] 2	Guida/strumento collaborazione scolastica	INDIRE B1·B2 · DCEdu 1.2·2.3
[?] 3	Risorsa valutazione digitale (rubric builder)	DCEdu 4.1·4.2·4.3 · INDIRE A3

Responsive Mobile — sessione 08/05/2026

Workflow branch e preview Vercel

1. Creare branch dedicato in GitHub Desktop
2. Pubblicare il branch — Vercel genera automaticamente un preview URL
3. Testare il preview URL da mobile prima del merge
4. Merge su main → deploy automatico su `formazione-digitale.it`

Usare main direttamente solo per modifiche piccole e sicure.

Migrazione `.guide-header` in `shared.css`

Il CSS di `.guide-header`, hamburger, sidebar e layout griglia era duplicato inline in ogni sottopagina standard. Migrato in `shared.css` come blocco condiviso.

Classificazione header per tipo

Tipo	Classi CSS	Pagine
Homepage	<code>header</code> + <code>.header-brand</code> inline	<code>index.html</code>
Sottopagine standard	<code>.guide-header</code> (ora in <code>shared.css</code>)	Guide, pillole, strumenti con sidebar
Pagine custom	<code>nav.sticky-bar</code> o <code>#header</code>	Subnet, Marketing, Prompting, SEO, Wiki

Bug in coda — refactor struttura

Priorità	Bug
[!]	Guida Marketing — header con bottoni download su mobile troppo largo
[!]	Subnet Calculator — hamburger mancante, sidebar non accessibile su mobile
[!]	HFS Server — nessun menu di navigazione
[!]	LibreOffice Base Query — barra navigazione sparisce durante scroll, manca back-to-top
[?]	Hamburger a sinistra su Pillola SEO e Wiki Speedrun — inconsistente con pagine <code>.guide-header</code>
[?]	Modalità Aula Guida Prompting — verificare fix post-deploy

Dark Mode — Analisi Architettuale

Analisi prodotta in maggio 2026. Implementazione non ancora avviata.

Valutazione

Il dark mode è raccomandato. Il costo reale non è tecnico — è di manutenzione CSS: ogni nuovo componente deve prevedere la variante dark. Tutto centralizzato in `shared.css`, nessuna modifica ai singoli file delle guide.

Classificazione pagine (Tier)

Tier	Pagine	Strategia
Tier 1 — Risposta automatica	index.html, mappa.html, guide IA, Subnet, BEP	Variabili dark in <code>shared.css</code>
Tier 2 — Intervento mirato	guida-marketing, hfs-server, codifica-binaria	Revisione colori hardcoded inline
Tier 3 — Valutare caso per caso	guida-libreoffice-base-query, guida-word	Escludere con <code>data-theme-lock="true"</code>

Pattern scelto

`prefers-color-scheme` (sistema) + attributo manuale `data-theme` su `<html>` + `localStorage`.

1. Default → rispetta la preferenza del sistema operativo
2. Toggle manuale → aggiunge `data-theme="dark"|"light"` su `<html>`
3. Persistenza → `localStorage` (chiave: `fd-theme`)
4. Anti-flash → script sincrónico in `<head>` prima di qualsiasi CSS

Stima lavoro

Attività	Tempo stimato
Variabili dark in <code>shared.css</code> + override componenti	1–2 ore
<code>ui.js</code> + bottone header index e mappa	30 min
Anti-flash in tutte le pagine (<code>replace_in_files.py</code>)	15 min
Test Tier 1	1–2 ore
Revisione Tier 2	2–4 ore
Decisione e lock Tier 3	30 min

Esercitazioni Svolte — Architettura

Raccolta curata di verifiche complete con soluzione e griglia di valutazione. Destinatario primario: **docenti** che cercano un modello di riferimento validato sul campo. Destinatario secondario: studenti per auto-correzione.

Posizionamento nei framework

Framework	Competenze attivate
DigComp	DC 3.1, DC 3.2, DC 3.3 — Creazione e rielaborazione contenuti
DigCompEdu	DCEdu 2.2·2.3 (creazione/condivisione risorse) · DCEdu 4.1·4.2 (valutazione) · DCEdu 6.2·6.3
INDIRE	A3 (valutazione) · A4 (inclusione, se livelli differenziati) · B1 (collaborazione tra colleghi — impatto principale)

Principio di selezione

Solo esercitazioni di livello avanzato con pacchetto completo:

- File dati/template da completare (vuoto)
- Soluzione svolta
- Istruzioni con griglia di valutazione
- Eventuali file accessori (stampa unione, database)

Le esercitazioni semplici non mancano sul web — il valore aggiunto è nelle verifiche integrate e strutturate.

Struttura cartelle

```
esercitazioni/
|--- index.html                ← pagina catalogo con card
|--- verifica-excel-titanic/
|   |--- index.html           ← scheda esercitazione
|   |--- istruzioni.pdf
|   |--- dati-vuoti.xlsx
|   |--- soluzione.xlsx
|   |--- stampa-unione-vuota.docx
|   |--- stampa-unione-svolta.docx
|--- verifica-word-formattazione/
|   |--- ...
|--- verifica-access-query/
|   |--- ...
```

Scheda esercitazione (index.html)

Ogni scheda contiene:

- Titolo + livello (base / intermedio / avanzato)
- Strumenti coinvolti (Excel, Word, Access...)
- Competenze esercitate — lista delle funzioni/tecniche
- Tag DigComp — coerenti con il resto del portale
- Griglia di valutazione inline
- Pulsanti download: file vuoto, soluzione, istruzioni PDF

Convenzioni

- Nomi cartelle: kebab-case descrittivo, senza riferimenti a classi o anni scolastici
- Nomi file: `istruzioni.pdf`, `dati-vuoti.xlsx`, `soluzione.xlsx` — standardizzati
- I file originali con nomi da registro (es. `3RIM_VERIFICA_...`) vanno rinominati prima del deploy
- Licenza: uso libero non commerciale — come il resto del portale

Integrazione nel portale

Card in `#cards-strumento` — tipo `card-green`:

```
[emoji] Esercitazioni Svolte
Verifiche complete con soluzione e griglia di valutazione.
Excel · Word · Access · Livello avanzato
[link: esercitazioni/]
```

Stato

In preparazione. Prima esercitazione: Verifica Excel/Word — dataset Titanic (livello avanzato, 3a/4a superiore). File in fase di bonifica (rimozione riferimenti alla classe).

Roadmap

Completato

- [OK] Migrazione Vercel (maggio 2026)
- [OK] Dominio formazione-digitale.it registrato su Aruba
- [OK] Sessione responsive mobile (08/05/2026)
- [OK] Pillola Valutazione Fonti + Strumento Verifica Fonti (maggio 2026)

Bassa urgenza — quando disponibile

- Redirect 301 da github.io + disabilitazione GitHub Pages
- Cambio indirizzo Google Search Console

Prima di aprire l'auth agli utenti reali

Completare **in questo ordine**:

1. Aggiornare Redirect URL Supabase → formazione-digitale.it
2. Configurare dominio verificato su Resend (email magic link in spam)
3. Login Google OAuth
4. Aggiornare Privacy Policy con sezione autenticazione + cookie sessione
5. Aggiungere banner cookie
6. Auth in tutte le sottopagine
7. Segnalibri sulle card
8. Checklist persistenti via Supabase

Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE

Priorità	Risorsa	Standard attivati
[!] 1	Pillola netiquette / cittadinanza digitale	DC 2.2–2.4 · DCEdu 6.4 · INDIRE A4
[~] 2	Esercitazioni svolte (vedi sezione dedicata)	DCEdu 2.2·2.3·4.1 · INDIRE A3·B1
[~] 3	Guida/strumento collaborazione scolastica	INDIRE B1·B2 · DCEdu 1.2·2.3
[?] 4	Risorsa valutazione digitale (rubric builder)	DCEdu 4.1·4.2·4.3 · INDIRE A3

Miglioramenti continui

- `font-display: swap` per migliorare LCP mobile (attuale 4.8s)
- Conversione PNG → WebP
- Migrazione JS in `/js/`
- Nuovi contenuti: Pillola PageSpeed · Pillola Triade CIA

Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)

ATTENZIONE: eseguire tassativamente in questo ordine. La protezione del token Supabase è prerequisito per tutto il resto.

1. Migrazione Vercel come unico hosting (GitHub Pages dismesso)
2. Configurazione variabili d'ambiente Vercel (`SUPABASE_URL` , `SUPABASE_KEY`)
3. Creazione Serverless Function `/api/competenze.js` (proxy sicuro Supabase)
4. Creazione tabella Supabase `risorse_competenze` (`slug` , `digcomp[]` , `digcompedu[]` , `indire[]`)
5. Sviluppo `competenze.js` client — chiama `/api/` non Supabase direttamente
6. Badge competenze nelle card-footer
7. Profilo competenze utente
8. Vercel Cron Job keep-alive (sostituisce GitHub Actions)